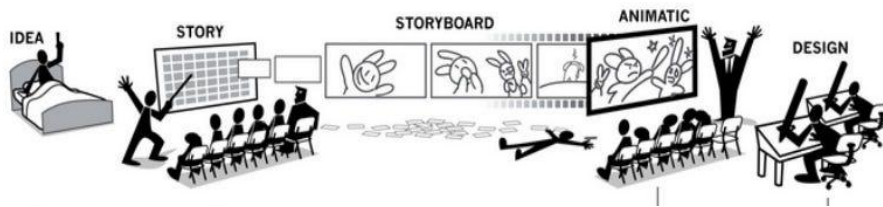


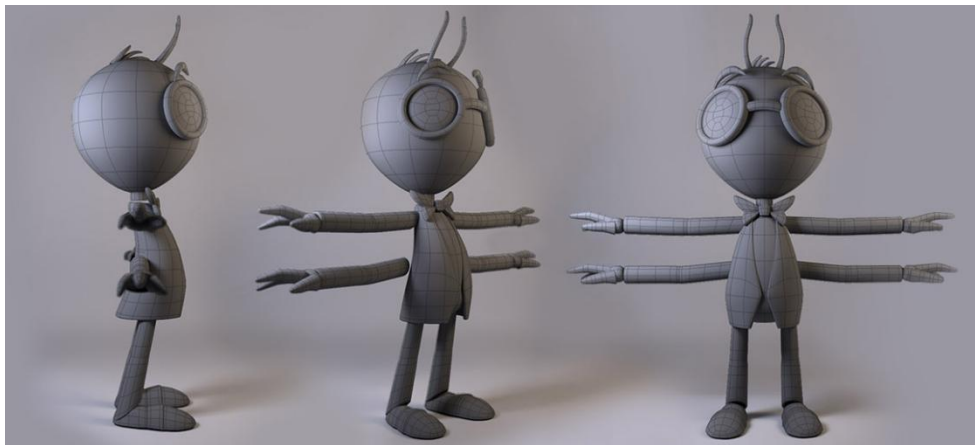
#### 4. (1) 三维动画制作过程:

1.前期策划：进行剧本的编写与分镜设计，整个作品的艺术设定

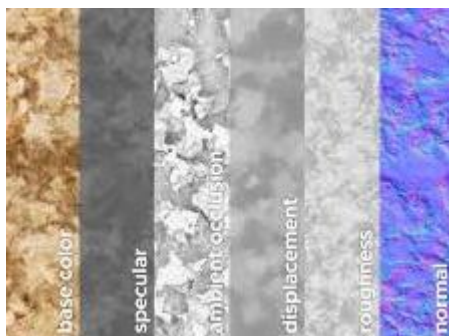
### PRE-PRODUCTION



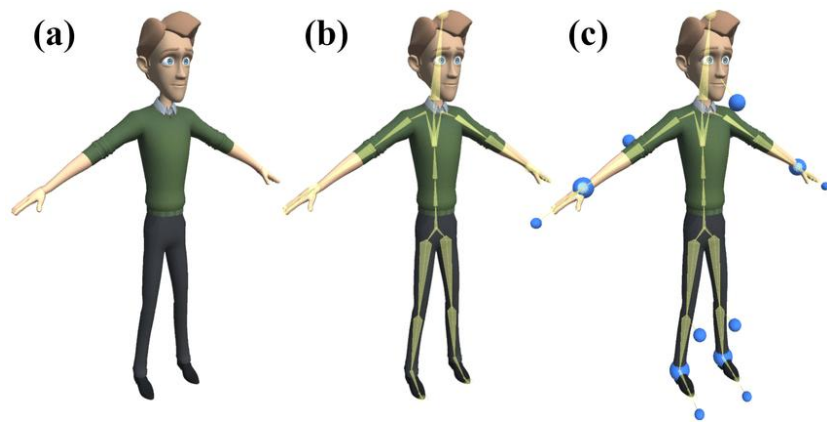
2.三维建模：将角色、场景设计稿转化为数字三维模型



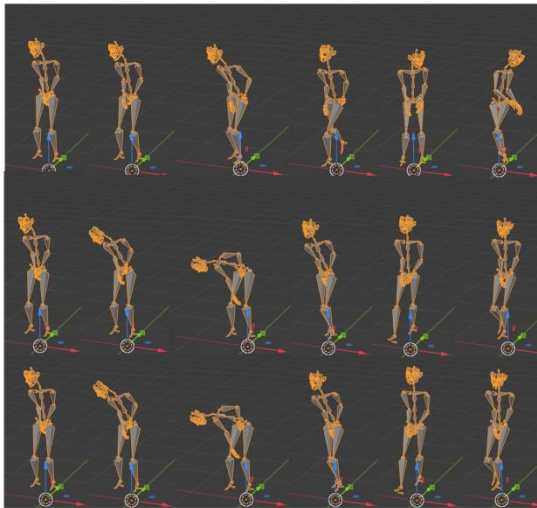
3.材质与贴图：为模型添加颜色和表面细节贴图



4.绑定：对建模好的角色进行骨骼绑定



5.动画制作：通过关键帧或动作捕捉让角色运动

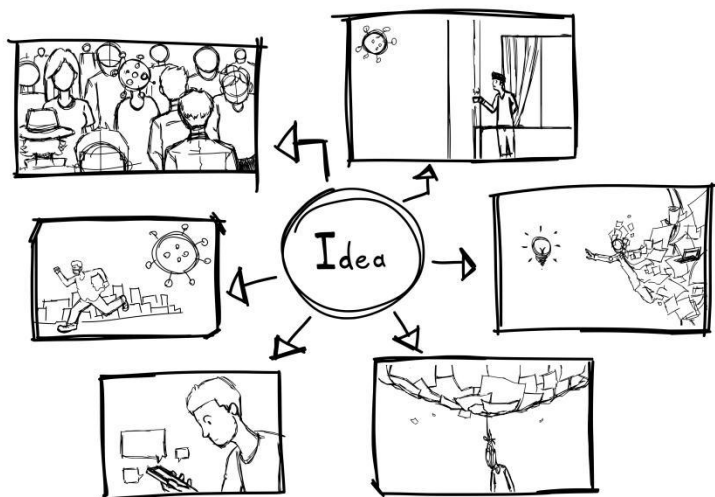


6.灯光与渲染：对场景和模型进行打光，渲染生成最后画面

7.后期：使用后期软件进行特效合成、剪辑、调色、字幕加工等工作

#### 4.（2）微电影拍摄的生命周期：

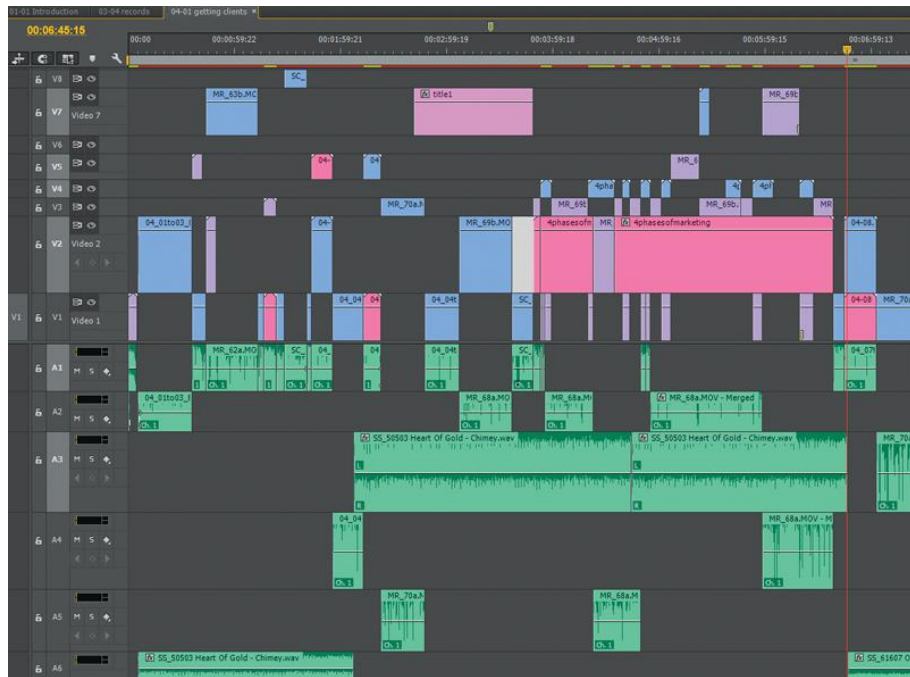
##### 1.前期筹备：剧本准备、分镜脚本设计、演员选角、场地堪景、制定拍摄计划



##### 2.拍摄阶段：按照计划进行实际拍摄



##### 3.后期制作：对拍摄素材进行整理加工

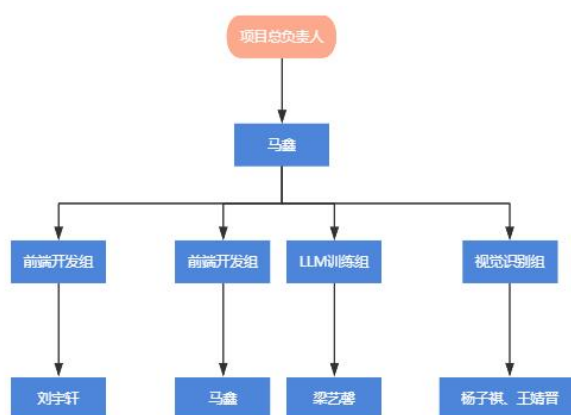


#### 4.发布与反馈：发布作品收集市场反馈

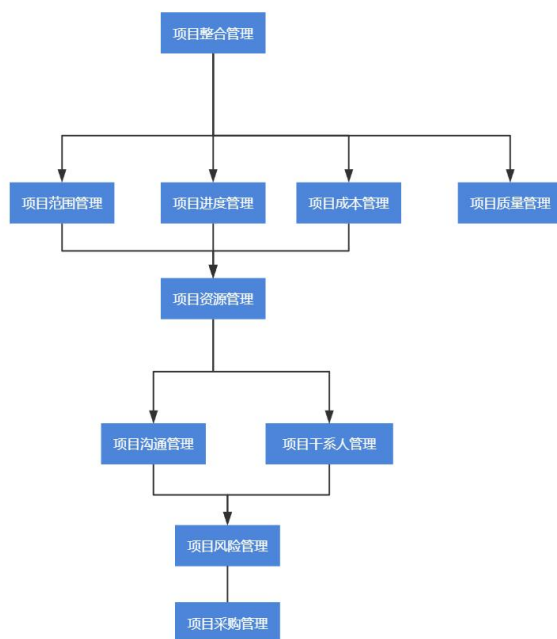
5.（1）项目管理知识体系与项目管理阶段是相互交叉、相互支撑的关系。可以理解为“阶段决定什么时候做，知识体系决定做什么”，二者共同构成完整的项目管理框架。

5.（2）所有项目并不需要全部应用 PMBOK 十大知识领域。A Guide to the Project Management Body of Knowledge 本质上是一个最佳实践指南，而不是强制标准。由于项目在规模、复杂度和行业等方面存在差异，应根据具体情况进行取舍，选择合适的管理内容进行应用。

#### 6.（1）



#### （2）



7.

| 费用类型     | 金额（万元） | 说明                     |
|----------|--------|------------------------|
| 人力成本     | 30     | 5 人 × 6 个月 × 1 万元      |
| 硬件设备     | 12.5   | 开发电脑 + 测试设备            |
| 软件与模型使用费 | 5.8    | 商业 API + 云 GPU + UI 素材 |
| 杂项与管理成本  | 2      | 文档、会议及其他               |
| 总计       | 50.3   | 初步估算                   |

8.（1）赵晓东在项目中主要遇到客户方缺乏明确对接人与决策机制、沟通困难、事项无人签字，项目组成员越级汇报导致管理混乱，技术规范缺失造成成果不统一，以及费用审批流程繁琐、项目经理权威不足等问题，其根源在于项目未经过规范的启动阶段，未明确项目经理的权责，没有进行干系人识别与组织结构设计，同时缺乏有效的沟通机制和管理制度。

（2）为避免类似问题，应规范项目启动流程，制定项目章程并召开启动会议，明确项目目标和各方职责，建立清晰的组织结构和固定对接人，完善沟通机制，同时赋予项目经理必要的管理与审批权限，并制定统一的技术规范和工作流程，从制度上保障项目顺利推进。

（3）在项目启动时，应制定项目章程以明确目标、范围和项目经理权限，识别并分析项目干系人，召开项目启动会议统一各方认识，建立项目组织结构，制定初步的进度、资源和沟通计划，并明确审批、变更及沟通等相关流程制度，为项目实施奠定基础。